

Exercici 4

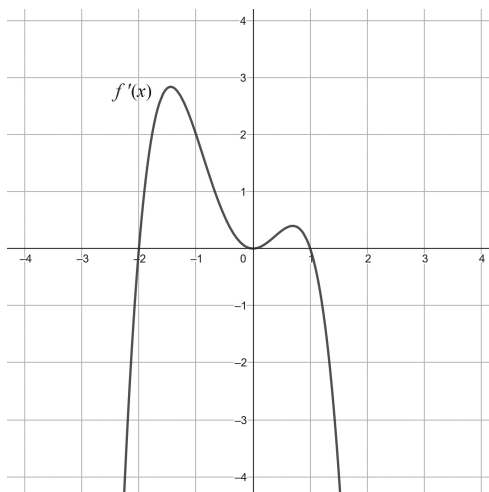
[2,5 punts en total]

Puntuació total de l'exercici 4	
---------------------------------	--

Trieu UNA de les dues opcions (A o B) i responeu a les qüestions que s'hi plantegen. Indiqueu a la portada de l'examen l'opció escollida.

OPCIÓ A

D'una funció $f(x)$, sabem que passa pel punt $(-1, -1)$ i que la gràfica de la seva funció derivada és la següent:



- 4.1. Calculeu l'equació de la recta tangent a la gràfica de la funció $f(x)$ en el punt $(-1, -1)$.

[1 punt]

Puntuació de l'apartat 4.1	
----------------------------	--

- 4.2. Estudieu si $f(x)$ té punts crítics (punts on $f'(x) = 0$) i, en cas que en tingui, determineu-ne les abscisses i classifiqueu-los segons si són màxims, mínims o punts d'inflexió de $f(x)$.

[1 punt]

Puntuació de l'apartat 4.2	
----------------------------	--

- 4.3. Sabent, a més, que $f(0) = -0,2$, calculeu l'àrea entre la gràfica de $f'(x)$ i l'eix de les abscisses, des de $x = -1$ fins a $x = 0$.

[0,5 punts]

Puntuació de l'apartat 4.3	
----------------------------	--